Simulación de sistemas complejos mediante autómatas celulares neuronales

Trabajo Terminal No. 2026-A114

*Alumno: *Angeles López Erick Jesse[1]*
Director: Juárez Martínez Genaro[1]
**e-mail: eangelesl1700@alumno.ipn.mx*

Resumen – Este trabajo terminal tiene como objetivo desarrollar un sistema de simulación de espacios discretos bidimensionales para probar modelos de autómatas celulares neuronales. Se busca sustituir las reglas estáticas de los autómatas celulares tradicionales por redes neuronales, lo que permite que el sistema se adapte dinámicamente y mejore la generación, persistencia, recuperación y propagación de información.

Palabras clave – Autómatas celulares neuronales, Redes neuronales, Sistemas complejos, Simulación

1 Introducción

La simulación de sistemas complejos ha surgido como una herramienta indispensable para la comprensión y el análisis de fenómenos en diversas áreas del conocimiento, desde la física y la biología hasta las ciencias sociales y económicas. Tradicionalmente, los autómatas celulares han servido como un modelo matemático fundamental para estudiar estos sistemas mediante la representación de procesos dinámicos.

Los autómatas celulares son un modelo matemático definido como una 4-tupla que contiene:

- Un espacio de celdas en un dominio discreto.
- Un conjunto de estados posibles por célula.
- Una vecindad que define las dependencias entre células.
- Una función de transición que determina cómo evolucionan simultáneamente las células[1, 2].

Entre los ejemplos clásicos se encuentra el Juego de la vida de John Conway o los 256 autómatas celulares elementales estudiados por Stephen Wolfram. Estas herramientas han sido aplicadas en múltiples contextos como la simulación de incendios, modelado de distribuciones poblacionales, simulación de partículas y el análisis de ciclos climáticos [3]. No obstante, una limitación crítica de los modelos convencionales reside en la rigidez de sus funciones de transición; estas deben definirse de manera estática y anticipada, restringiendo la posibilidad de adaptarse a condiciones imprevistas o cambios en el entorno. Esta limitación motiva la búsqueda de nuevas metodologías capaces de incorporar mayor flexibilidad y adaptabilidad en la simulación de sistemas dinámicos.

En este contexto, se busca la integración de redes neuronales en el marco de los autómatas celulares. Las redes neuronales, inspiradas en el funcionamiento del cerebro y su capacidad de aprendizaje, ofrecen la posibilidad de redefinir las reglas de transición de forma dinámica. Esto permite que el autómata celular se ajuste de manera autónoma a partir de la experiencia y el entrenamiento [4].

El presente proyecto de investigación propone superar las limitaciones de los autómatas celulares mediante la integración de redes neuronales en la definición de las reglas de transición, dando origen a los *autómatas celulares neuronales*. En este enfoque, las reglas de actualización dejan de ser fijas y adquieren la capacidad de aprender y adaptarse a partir de los datos, lo que permite que el sistema se ajuste de forma dinámica ante comportamientos complejos y entornos variables [5, 6]. Esta aproximación no solo busca ampliar el campo de aplicación de los autómatas celulares, sino que también busca abrir nuevas oportunidades para modelar y simular fenómenos de formas realistas.

Dadas las infinitas configuraciones de autómatas celulares, este proyecto se limita a un espacio bidimensional finito (con condiciones de frontera) y un conjunto finito y numerable de estados. Adicionalmente, se busca experimentar

con diferentes vecindades incluyendo Moore y Newman. Aunque el objetivo no es determinar las condiciones para la evolución de las células, si se busca realizar pruebas bajo diferentes configuraciones que permitan mostrar los resultados sin comprometer su calidad.

Por otro lado, la red neuronal recibe como parámetros los estados de las celdas vecinas y devuelve el nuevo estado de la celda a la cual se le este aplicando la función de transición. Este proceso es el mismo para todas las células.

2 Objetivo

Desarrollar un sistema de simulación basado en autómatas celulares neuronales bidimensionales, para analizar cómo se generan, mantienen, recuperan y propagan patrones de información en entornos complejos y dinámicos.

2.1. Objetivos específicos

- Diseñar e implementar un simulador de espacios discretos bidimensionales que sirva de plataforma para estudiar los autómatas celulares neuronales.
- Entrenar y evaluar el desempeño de los autómatas celulares neuronales bajo diferentes configuraciones.
- Replicar configuraciones clasicas con comportamientos y soluciones conocidas.
- Analizar y comparar diferentes comportamientos con base en la red neuronal establecida.

3 Justificación

Los autómatas celulares son modelos lo bastante simples para un análisis teórico, pero lo suficientemente complejos para exhibir fenómenos emergentes. Definir las reglas de comportamientos erráticos para ser sincronizados resulta en una tarea compleja [7].

Por este motivo, el presente proyecto de investigación surge ante la necesidad de superar las limitaciones inherentes a los modelos tradicionales de autómatas celulares, los cuales se caracterizan por depender de reglas de transición fijas y predeterminadas. Este enfoque restrictivo, si bien ha sido útil para modelar ciertos fenómenos, no siempre captura la complejidad y la adaptabilidad de sistemas dinámicos presentes en entornos naturales, sociales y tecnológicos.

Cada autómata celular resuelve un problema, sin embargo, su definición matemática implica que existe una infinitud de problemas a resolver. Por lo que realizar configuraciones hasta obtener el resultado deseado resulta un proceso computacionalmente inviable [8].

Por esto, se propone la integración de redes neuronales en la definición de las reglas de transición, con el objetivo de desarrollar un modelo de *autómata celular neuronal* capaz de aprender y adaptarse de manera autónoma a cambios en el entorno. Esto no solo amplía el alcance y la aplicabilidad de los autómatas celulares, sino que también abre un novedoso campo de estudio en el que se combinan herramientas de inteligencia artificial y simulación de sistemas complejos.

La principal innovación de este enfoque reside en reemplazar las funciones de transición estáticas por modelos ajustables. Mediante técnicas de aprendizaje automático, la función de transición puede entrenarse con datos representativos, permitiendo que el sistema se adapte de manera autónoma a los cambios en el entorno [9].

Adicionalmente, este proyecto permitirá profundizar en técnicas de simulación, modelado matemático y redes neuronales, integrando conocimientos de ciencias de la computación, vida artificial y matemáticas.

La experiencia adquirida durante el desarrollo e implementación de estos modelos abrirá puertas a futuras investigaciones y proyectos en el campo de la inteligencia artificial. Ademas, la creación de un entorno de código abierto contribuirá al avance del estado del arte y facilitará que otros investigadores puedan extender y aplicar estos conceptos.

4 Resultados Esperados

Como resultado de este trabajo terminal se espera obtener:

- **Aplicación de simulación desarrollada en Wolfram Mathematica y Python:** Se creará una herramienta que permita visualizar, interactuar y exportar la evolución de los autómatas celulares neuronales en la cuadrícula. Esta aplicación tendrá interfaz gráfica, módulo de entrenamiento y ejemplos prácticos, junto con el código fuente documentado para facilitar su replicación y extensión. La figura 1 representa el modelo de la red neuronal, mientras que la figura 2 muestra la propuesta de la arquitectura del simulador.

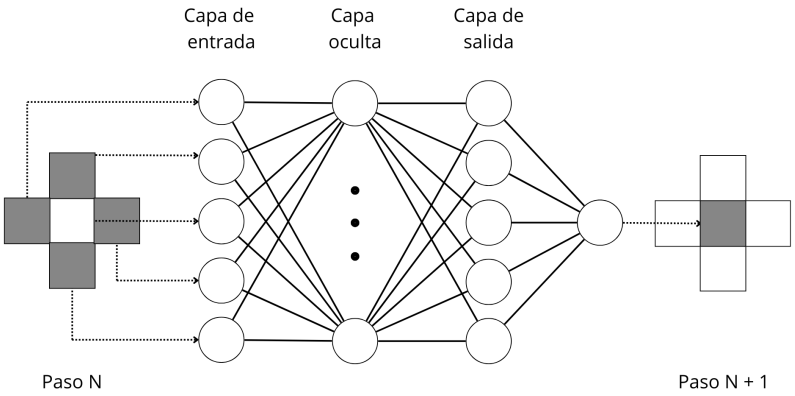


Figura 1: Representación grafica de la red neuronal.

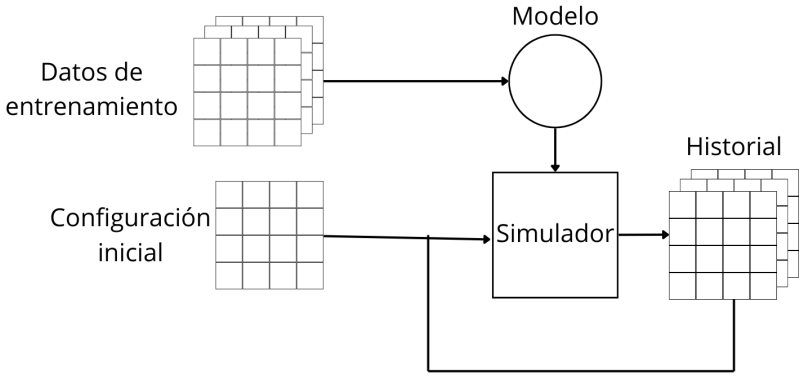


Figura 2: Propuesta de arquitectura (Simulador)

- **Documentación Técnica del Sistema:** Se elaborará una documentación completa que incluya:
  - Detalles de la implementación de los autómatas y la integración de las redes neuronales.
  - Procedimientos de entrenamiento, métodos de validación y métricas de desempeño.
  - Guías de instalación y uso de las aplicaciones.
- **Artículo Académico:** Se redactará un artículo en el que se describa la implementación de los autómatas celulares neuronales, abarcando:
  - La metodología de integración de redes neuronales en la función de transición.
  - Algoritmos, arquitecturas y técnicas de entrenamiento utilizadas.
  - Un análisis comparativo con métodos tradicionales, comparando la adaptabilidad, robustez y eficiencia.
  - Resultados experimentales, visualizaciones y discusión sobre la capacidad del modelo para reproducir patrones complejos.

5 Metodología

El presente proyecto se desarrolla bajo una metodología cualitativa organizada en cuatro fases esenciales que cubren desde la planificación hasta la difusión:

1. **Planificación y Revisión Bibliográfica:**
   Revisión de la literatura de autómatas celulares, redes neuronales e investigaciones previas que hayan integrado ambos enfoques.

2. **Diseño e implementación del simulador**
   Diseñar la arquitectura del simulador que contiene:

   - Configuración del espacio discreto (vecindario, estados, condiciones de frontera).
   - Prediseño de la red neuronal para la función de transición.
   - Desarrollo del motor de autómatas y del módulo de entrenamiento.

3. **Entrenamiento y Validación:**
   Entrenar y comparar los resultados de diferentes autómatas celulares neuronales. Realizar experimentos para evaluar la capacidad del modelo de generar, mantener y recuperar información.

4. **Documentación y Difusión:**
   Elaborar la documentación técnica del sistema y al articulo académico. Además, se compartirá el código como proyecto de código abierto para facilitar futuras investigaciones.

6 Cronograma

Actividad	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
Fase 1: Planificación y Revisión Bibliográfica										
Estado del arte										
Marco teórico y metodológico										
Fase 2: Diseño e implementación del simulador										
Arquitectura del simulador										
Módulos de simulación										
Módulos entrenamiento										
Fase 3: Entrenamiento y Validación										
Entrenamiento y ajuste										
Experimentación y análisis										
Análisis de resultados (global)										
Fase 4: Documentación y Difusión										
Documentación técnica										
Artículo académico										

7 Referencias

[1] W. MathWorld, "Cellular automaton," n.d., consultado el 28 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://mathworld.wolfram.com/CellularAutomaton.html

[2] H. Zenil and G. J. Martínez, "Cellular automata," *Scholarpedia*, vol. 19, no. 4, p. 53227, 2024. [Online]. Available: http://www.scholarpedia.org/article/Cellular_automata

[3] D. A. R. Gómez, "Descripción y aplicaciones de los autómatas celulares," 2011, consultado el 27 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://delta.cs.cinvestav.mx/~mcintosh/cellularautomata/Summer_Research_files/Arti_Ver_Inv_2011_DARG.pdf

[4] M. O. Domínguez, "Redes neuronales artificiales," *Ingenio y Conciencia Boletín Científico de la Escuela Superior Ciudad Sahagún*, vol. 12, no. 23, pp. 38–44, 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.29057/escs.v12i23.14132

[5] D. J. Matich, "Redes neuronales: Conceptos básicos y aplicaciones." n.d., consultado el 28 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/5_anio/orientadora1/monograias/matich-redesneuronales.pdf

[6] D. Pub, "Growing cellular automata," 2020, consultado el 27 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://distill.pub/2020/growing-ca/

[7] *Emerging Trends in Applications and Infrastructures for Computational Biology, Bioinformatics, and Systems Biology*. Elsevier, 2016, accedido el 13 de junio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/c2015-0-01779-8

[8] S. E. Yacoubi, T. Plénet, S. Dridi, F. Bagnoli, L. Lefèvre, and C. Raïevsky, "Some control and observation issues in cellular automata," *Complex Systems*, vol. 30, no. 3, pp. 391–413, Sep. 2021, accedido el 14 de junio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.25088/complexsystems.30.3.391

[9] W. Gilpin, "Cellular automata as convolutional neural networks," *Physical Review E*, n.d., consultado el 29 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.100.032402

8 Alumnos y directores

Erick Jesse Angeles López.- Alumno de la Carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial en la Escuela Superior de Cómputo, Boleta 2022630398, Tel. 5526641710, Email: eangelesl1700@alumno.ipn.mx

Genaro Juárez Martínez.- Licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación egresado de la FES Acatlán, UNAM en 1998. Obtuvo el grado de Maestro en Ciencias de la Computación, asi como el de Doctorado en Ciencias de la computación en el CINVESTAV-IPN en 2001 y 2006 respectivamente. Actualmente se encuentra trabajando como profesor en la ESCOM del IPN. Áreas de interés: ciencias de la computación, computación no-convencional, vida artificial, robótica, sistemas complejos. Tel. 57296000 - Ext. 52067, Email: studentsresponsables@gmail.com

Firma: _____ Firma: _____

CARÁCTER: Confidencial
FUNDAMENTO LEGAL: Articulo 11 Fracc V y Artículos 108, 113, 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
PARTES CONFIDENCIALES: Número de boleta y teléfonos.

[4] M. O. Domínguez, "Redes neuronales artificiales," *Ingenio y Conciencia Boletín Científico de la Escuela Superior Ciudad Sahagún*, vol. 12, no. 23, pp. 38–44, 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.29057/escs.v12i23.14132

[5] D. J. Matich, "Redes neuronales: Conceptos básicos y aplicaciones." n.d., consultado el 28 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/5_anio/orientadora1/monograias/matich-redesneuronales.pdf

[6] D. Pub, "Growing cellular automata," 2020, consultado el 27 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://distill.pub/2020/growing-ca/

[7] *Emerging Trends in Applications and Infrastructures for Computational Biology, Bioinformatics, and Systems Biology*. Elsevier, 2016, accedido el 13 de junio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/c2015-0-01779-8

[8] S. E. Yacoubi, T. Plénet, S. Dridi, F. Bagnoli, L. Lefèvre, and C. Raïevsky, "Some control and observation issues in cellular automata," *Complex Systems*, vol. 30, no. 3, pp. 391–413, Sep. 2021, accedido el 14 de junio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.25088/complexsystems.30.3.391

[9] W. Gilpin, "Cellular automata as convolutional neural networks," *Physical Review E*, n.d., consultado el 29 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.100.032402

8 Alumnos y directores

Erick Jesse Angeles López.- Alumno de la Carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial en la Escuela Superior de Cómputo, Boleta 2022630398, Tel. 5526641710, Email: eangeles11700@alumno.ipn.mx

Genaro Juárez Martínez.- Licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación egresado de la FES Acatlán, UNAM en 1998. Obtuvo el grado de Maestro en Ciencias de la Computación, así como el de Doctorado en Ciencias de la computación en el CINVESTAV-IPN en 2001 y 2006 respectivamente. Actualmente se encuentra trabajando como profesor en la ESCOM del IPN. Áreas de interés: ciencias de la computación, computación no-convencional, vida artificial, robótica, sistemas complejos. Tel. 57296000 - Ext. 52067, Email: studentsresponsables@gmail.com

Firma: _____ Firma: _____

CARÁCTER: Confidencial
FUNDAMENTO LEGAL: Articulo 11 Fracc V y Artículos 108, 113, 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
PARTES CONFIDENCIALES: Número de boleta y teléfonos.